1.8.2 Gini-Koeffizient

Der **(normierte) Gini-Koeffizient** ist definiert als

$$G = \frac{\text{Fläche zwischen Diagonale und Lorenz-Kurve}}{\text{Fläche zwischen Diagonale und Lorenz-Kurve für maximale Konzentration}}$$

$$= \frac{L}{L_{\max}} = \frac{2n}{n-1} \cdot L,$$

mit $L_{\max} = \dfrac{n-1}{2n}$ (maximale Konzentration).

Berechnung:

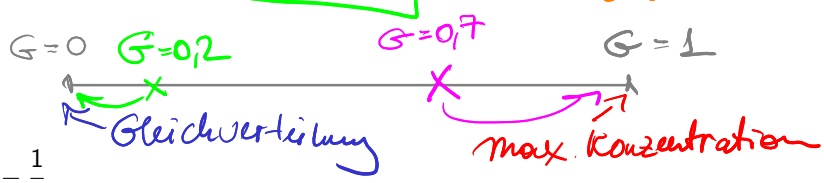
aus Stichprobe: $$\boxed{G = \frac{n}{n-1}\left(\left(\sum_{i=1}^{n}(u_{i-1}+u_i)(v_i - v_{i-1})\right) - 1\right);}$$

mit Häufigkeiten: $$\boxed{G = \frac{n}{n-1}\left(\left(\sum_{j=1}^{J}(u_{j-1}+u_j)(v_j - v_{j-1})\right) - 1\right).}$$

man kann gut die Stärke der Konzentration beurteilen

mit $u_0 = v_0 = 0$.

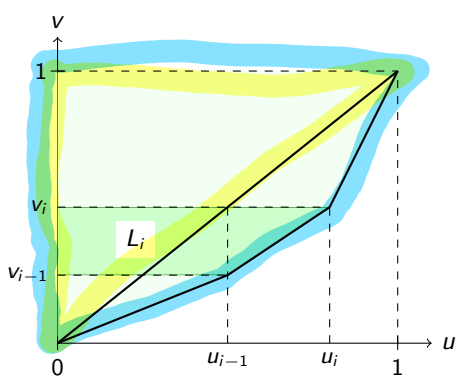
Eigenschaft: $0 \le G \le 1$.



Berechnung: Nachweis

$$L = \text{Summe der Trapezflächen } L_i - \frac{1}{2}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(v_i - v_{i-1})\frac{u_{i-1}+u_i}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}(u_{i-1}+u_i)(v_i - v_{i-1}) - 1\right)$$



$$G = \frac{n}{n-1}\left(\left(\underbrace{\sum_{i=1}^{n}(u_{i-1}+u_i)(v_i-v_{i-1})}_{1{,}56}\right)-1\right);$$

Beispiel 1.8.3. *Marktanteile (siehe 1.8.1)*

- *Wir berechnen exemplarisch* G_3

i	$x_{[i]}$	u_i	v_i	$u_{i-1}+u_i$	$v_i - v_{i-1}$	$(u_{i-1}+u_i)(v_i-v_{i-1})$
0	–	0	0	–	–	–
1	5	0,2	0,05	0+0,2 = 0,2	0,05-0 = 0,05	0,2 · 0,05 = 0,01
2	5	0,4	0,10	0,2+0,4 = 0,6	0,1-0,05 = 0,05	0,6 · 0,05 = 0,03
3	5	0,6	0,15	0,4+0,6 = 1	0,15-0,1 = 0,05	1 · 0,05 = 0,05
4	15	0,8	0,30	0,6+0,8 = 1,4	0,3-0,15 = 0,15	1,4 · 0,15 = 0,21
5	70	1,0	1,00	0,8+1 = 1,8	1-0,3 = 0,7	1,8 · 0,7 = 1,26
Summe						$\Sigma = 1{,}56$

Summieren

$\boxed{n=5}$

- *Gini-Koeffizient:* $G_3 = \frac{5}{5-1}\cdot(1{,}56-1) = \boxed{0{,}7}$

Starke Konzentration

- *Analog:*
  - $G_1 = \frac{5}{4}(1{,}00-1) = 0$ *(keine Konzentration)*
  - $G_2 = \frac{5}{4}(1{,}28-1) = 0{,}35$
  - $G_4 = \frac{5}{4}(1{,}80-1) = 1$ *(maximale Konzentration)*

$$G = \frac{n}{n-1}\left(\left(\sum_{j=1}^{n}(u_{j-1}+u_j)(v_j-v_{j-1})\right)-1\right).$$

Beispiel 1.8.4. *Aktien (siehe 1.8.2)*

- *Vorbereitende Rechnungen:*

j	u_j	v_j	$u_{j-1}+u_j$	$v_j - v_{j-1}$	$(u_{j-1}+u_j)(v_j-v_{j-1})$
0	0	0	–	–	
1	0,5530	0,0625	0+0,553 = 0,553	0,0625-0 = 0,0625	0,553 · 0,0625 = 0,0346
2	0,7650	0,1805	0,553+0,765 = 1,318	0,1805-0,0625 = 0,118	1,318 · 0,118 = 0,1555
3	0,8690	0,3089	1,634	0,1284	1,634 · 0,1284 = 0,2098
4	0,9500	0,5378	1,819	0,2289	1,819 · 0,2289 = 0,4164
5	1,0000	1,0000	1,95	0,4622	1,95 · 0,4622 = 0,9012
Summe					$\Sigma = 1{,}7175$

Anzahl der Aktionäre

$n = 1000$

- *Gini-Koeffizient:*

$$G = \frac{1000}{1000-1}\cdot(1{,}7175-1) = \underline{0{,}7183}$$

die Konzentration ist stark ausgeprägt

1.8.3 Konzentrationsrate

- **Lorenz-Kurve** und **Gini-Koeffizient** sind Maße der **relativen Konzentration** – sie sind bestimmt durch die Fragestellung: Wieviel Prozent der Merkmalsträger teilen sich wieviel Prozent der Merkmalssumme?

- Ein einfaches Konzentrationsmaß, das auf einer absoluten Anzahl a von Merkmalsträgern basiert, ist die **Konzentrationsrate** CR_a.

Die Konzentrationsrate gibt an, wieviel Prozent der Merkmalssumme die a größten Merkmalsträger haben:

Summiere die Anteile der a größten Merkmalsträger

$$CR_a = \sum_{i=n-a+1}^{n} q_i \quad \text{mit } q_i = \frac{x_{[i]}}{x_{[1]} + \cdots + x_{[n]}}$$

Beispiel 1.8.5. *Konzentrationsrate: Marktanteile (siehe 1.8.1)*

- *Wir berechnen die Konzentrationsrate CR_2 der Marktanteile jeweils für die zwei größten Unternehmen:*

Merkmalsträger	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*Merkmalssumme*
1. Verteilung	20	20	20	20	20	100
2. Verteilung	20	10	20	40	10	100
3. Verteilung	15	5	5	70	5	100
4. Verteilung	0	0	0	100	0	100

$CR_2(1.\ Jahr) = \frac{20+20}{100} = 0{,}4 \rightsquigarrow 40\%$ des Marktes entfällt auf 2 größten Hersteller

$CR_2(2.\ Jahr) = \frac{40+20}{100} = 0{,}6 \rightsquigarrow 60\%$

$CR_2(3.\ Jahr) = \frac{70+15}{100} = 0{,}85 \rightsquigarrow 85\%$

$CR_2(4.\ Jahr) = \frac{100+0}{100} = 1 \rightsquigarrow 100\%$

1.8.4 Fallstudie: Konzentration

- Das gesamte entliehene Kapital im Firmenkundenbereich einer Bank verteilt sich wie folgt auf 10 Branchen:

Branche	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*
Kapital (in GE)	50	100	50	100	50	50	100	50	400	50

- Problemstellung: Für das Merkmal Kapital sollen bestimmt werden:

  (a) die Lorenz-Kurve,

  (b) der Gini-Koeffizient,

  (c) die Konzentrationsrate CR_3.

Lorenz-Kurve: Berechnungen

- Anzahl der Merkmalsträger $n = 10$ Branchen
- Merkmalsumme: $S_n = 1000$ GE

Branche	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kapital (in GE)	50	100	50	100	50	50	100	50	400	50

- Zwei Möglichkeiten zur Bestimmung der Stützstellen (u, v) der Lorenz-Kurve:

Mit Häufigkeitsverteilung:

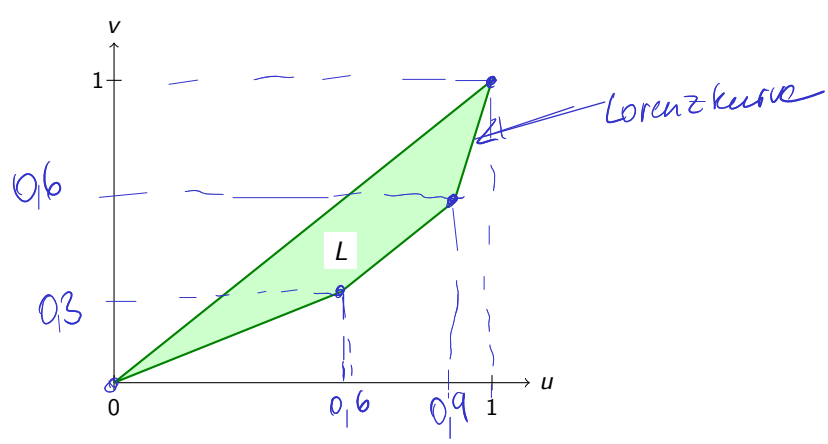
a_j	50	100	400
H_j	6	3	1

j	H_j	h_j	$a_j H_j$	S_j	u_j	v_j
0	–	–	–		0	0
1	6	0,6	300	300	0,6	$\frac{300}{1000} = 0{,}3$
2	3	0,3	300	600	0,9	0,6
3	1	0,1	400	1000	1	1

Ohne Häufigkeitsverteilung

S_i	$x_{[i]}$	i	u_i	v_i
–	–	0	0	0
50	50	1	0,1	$\frac{50}{1000} = 0{,}05$
100	50	2	0,2	$\frac{100}{1000} = 0{,}1$
150	50	3	0,3	0,15
200	50	4	0,4	0,2
250	50	5	0,5	0,25
300	50	6	0,6	0,3
400	100	7	0,7	0,4
500	100	8	0,8	0,5
600	100	9	0,9	0,6
1000	400	10	1	1

Lorenz-Kurve Graphische Darstellung



$$G = \frac{n}{n-1}\left(\left(\sum_{j=1}^{n}(u_{j-1}+u_j)(v_j - v_{j-1})\right) - 1\right).$$

Gini-Koeffizient

j	u_j	v_j	$u_{j-1}+u_j$	$v_j - v_{j-1}$	$(u_{j-1}+u_j)(v_j - v_{j-1})$
0	0	0	–	–	–
1	0,6	0,3	0,6	0,3	$0{,}6 \cdot 0{,}3 = 0{,}18$
2	0,9	0,6	1,5	0,3	$1{,}5 \cdot 0{,}3 = 0{,}45$
3	1,0	1,0	1,9	0,4	$1{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}76$
Summe					$\Sigma = 1{,}39$

$n = 10$

- Gini-Koeffizient:

$$G = \frac{10}{10-1} \cdot (1{,}39 - 1) = \underline{0{,}4333}$$

Konzentrationsrate

- Wieviel Prozent des entliehenden Kapitals entfallen auf die drei größten Branchen:

$$CR_3 = \frac{400+100+100}{1000} = \underline{0{,}6} \rightsquigarrow 60\%$$

① ② ③ } die drei größten Branchen
400 100 100